

BacMate — Formule matematice (Bacalaureat M2)

Formulele esențiale din toate capitolele de teorie.

Numere complexe

Forma algebrică $z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1$

Adunarea / scăderea $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$

Înmulțirea $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$

Modulul $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Puterile lui i $i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$

Ecuatie de gradul 2 ($\Delta < 0$) $x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Combinatorică și probabilități

Permutări $P_n = n!$

Aranjamente $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

Combinări $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Binomul lui Newton $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} y^k$

Probabilitate clasică $P = \frac{\text{numărul cazurilor favorabile}}{\text{numărul cazurilor posibile}}$

Matrici

Produsul a două matrice

$$(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$$

Matricea identitate

$$A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$$

Transpusa

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}$$

Determinanți

Determinant de ordinul 2

$$\det(A) = ad - bc$$

Determinant și scalar

$$\det(kA) = k^n \det(A)$$

Determinantul produsului

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Condiția de inversabilitate

$$A \text{ inversabilă} \iff \det(A) \neq 0$$

Sisteme de ecuații liniare

Sistem liniar 2×2

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Determinantul sistemului

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

Regula lui Cramer

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$$

Compatibilitate determinată

$$\Delta \neq 0 \Rightarrow \text{sistem compatibil determinat}$$

Limite de funcții

Limita fundamentală ($\sin x / x$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Limita fundamentală (numărul e)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Derivate și aplicații

Derivata puterii

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

Derivate trigonometrice

$$(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$$

Derivate exponențială și logaritmică

$$(e^x)' = e^x, (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Derivata produsului

$$(u \cdot v)' = u'v + uv'$$

Derivata câtului

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Primitive și integrale definite

Primitiva puterii

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Primitiva lui $1/x$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

Primitiva exponențială

$$\int e^x dx = e^x + C$$

Primitive trigonometrice

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \int \cos x dx = \sin x + C$$

Formula Leibniz–Newton

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Geometrie

Distanța dintre două puncte

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Mijlocul unui segment

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Panta unei drepte

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Teorema lui Pitagora

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Teorema sinusurilor

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Teorema cosinusului

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

Legi de compoziție

Comutativitate

$$x \circ y = y \circ x$$

Asociativitate

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

Element neutru

$$x \circ e = e \circ x = x$$

Element simetrizabil

$$x \circ x' = x' \circ x = e$$

Mulțimi și logică matematică

Reuniunea mulțimilor

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ sau } x \in B\}$$

Intersecția mulțimilor

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \in B\}$$

Diferența mulțimilor

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \notin B\}$$

Complementara

$$C_E A = E \setminus A$$

Funcția de gradul I

Funcția de gradul I

$$f(x) = ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

Intersecția cu axele de coordonate

$$f(0) = b, \quad f(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

Monotonia funcției de gradul I

$$a > 0 \Rightarrow \text{strict crescătoare}; \quad a < 0 \Rightarrow \text{strict descrescătoare}$$

Funcția de gradul al II-lea

Funcția de gradul al II-lea

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

Vârful parabolei

$$V \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right), \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

Relațiile lui Viète

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Șiruri

Progresia aritmetică — termenul general

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Suma primilor n termeni (progresie aritmetică)

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Progresia geometrică — termenul general

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

Suma primilor n termeni (progresie geometrică, $q \neq 1$)

$$S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$